IMPLEMENTATION PLAN

Proyek Pengembangan Website Company Profile & Katalog Spare Part

Tanggal Dibuat	11/04/2026
Dibuat oleh	Muhammad Irfan
Nama Proyek	Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil
Klien / Pemilik	Planet Motor BMW
Stack Teknologi	Next.js 16 (Frontend) + Go API (Backend) + PostgreSQL (Supabase)
Status	Aktif – Tahap Deployment & Sinkronisasi Dokumentasi

A. SDLC ANALYSIS

1. Ideation

Latar Belakang

Planet Motor BMW menjual spare part BMW dan selama ini banyak transaksi dimulai dari chat. Tantangan utama sebelum website dibangun:

- Katalog produk sulit discan cepat oleh calon pembeli
- Konfirmasi stok harus dilakukan manual lewat chat
- Tidak ada satu halaman pusat untuk identitas toko, etalase, dan kontak
- Admin butuh panel untuk kelola produk dan kategori tanpa edit manual di database

Solusi

Membangun website company profile + katalog spare part BMW dengan:

- Katalog produk lengkap
- Update stok real-time
- Alur inquiry cepat via Tokopedia dan WhatsApp
- Dashboard admin untuk CRUD produk dan kategori

2. Requirement Analysis

Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Detail	Prioritas
F1	Katalog spare part BMW	Gambar, harga, kategori, stok	Tinggi
F2	Stok real-time (SSE)	Listing, detail, dan admin	Tinggi
F3	Inquiry cepat	Tokopedia dan WhatsApp	Tinggi
F4	Vehicle Finder	Year/Series/Chassis sinkron dari data produk	Tinggi
F5	Search, filter, sort	Halaman produk	Tinggi
F6	Cart / list minat	Berbasis localStorage untuk inquiry	Sedang
F7	Admin login JWT	JWT cookies	Tinggi
F8	Admin CRUD produk	Create/edit/archive/restore	Tinggi
F9	Admin CRUD kategori	Full CRUD kategori	Tinggi

F10	Admin dashboard	Produk + low stock alert	Tinggi
F11	Multi-bahasa	Dukungan ID/EN di public pages	Sedang
F12	Dark / Light mode	Dark mode default + toggle	Sedang
F13	Halaman pendukung	About, Contact, Loading, Error, Not Found	Sedang
F14	Responsive layout	Mobile + desktop	Tinggi

Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan	Target
NF1	Responsif di mobile dan desktop	375px, 768px, 1024px, 1440px
NF2	Build production lolos	npm run build tanpa error
NF3	Kualitas kode konsisten	npm run lint pass
NF4	Real-time channel tahan gangguan	SSE auto reconnect + polling fallback
NF5	Keamanan admin route	Proxy guard + JWT expiry check
NF6	Arsitektur terpisah	Next.js frontend + Go API backend
NF7	Kontras visual public pages	Readable di dark/light mode
NF8	Tidak ubah behavior saat redesign	Content dan flow tetap

3. Design

Detail desain dibahas pada bagian:

- C. System Architecture
- K. Design System (Updated)

6. Deployment Plan

Strategi Deployment (3-tier split)

Komponen	Platform	Alasan
Frontend (Next.js 16)	Vercel	Native hosting Next.js + deploy cepat
Backend (Go API)	Railway	Mudah deploy service Go
Database (PostgreSQL)	Supabase	Managed PostgreSQL

Langkah Deployment

- Push frontend ke GitHub → Vercel deploy
- Push backend ke GitHub → Railway deploy
- Set env frontend (GO_API_URL) ke URL Railway
- Set env backend (DATABASE_URL, JWT_SECRET, dll)
- Verifikasi route public + admin + stream stok

URL Produksi

Komponen	URL
Frontend	https://planet-motor-bmw.vercel.app
Go API	https://rdp-api-production.up.railway.app

7. Maintenance Plan

- Monitoring build/deploy dari Vercel + Railway logs
- Bug tracking melalui GitHub Issues
- Review dependency update berkala
- Review visual QA setiap ada redesign major
- Sinkronisasi dokumen bila ada perubahan flow atau design token

B. PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Target User

- Customer – pengguna yang ingin mencari spare part BMW dan lanjut inquiry
- Admin – pemilik/staff yang mengelola katalog dan stok

Problem Statement

Tanpa web yang terstruktur, proses pencarian part BMW dan update stok jadi lambat. User sulit memastikan kecocokan kendaraan, admin juga sulit menjaga konsistensi katalog saat produk berubah.

Goals

- Customer dapat menemukan part lebih cepat lewat finder + filter
- Customer melihat status stok yang terus update
- Customer dapat lanjut inquiry ke Tokopedia/WhatsApp dengan cepat
- Admin dapat mengelola produk dan kategori dari satu dashboard
- Visual storefront premium, konsisten, dan readable di dark/light mode

Non-Goals

- Tidak membangun payment gateway internal
- Tidak membuat customer registration/login
- Tidak membangun checkout internal penuh
- Tidak membangun multi-store/multi-tenant

User Stories – Customer

ID	User Story
US1	Sebagai customer, saya ingin melihat katalog part BMW agar tahu opsi yang tersedia
US2	Sebagai customer, saya ingin memfilter part berdasarkan Year/Series/Chassis
US3	Sebagai customer, saya ingin melihat stok live agar keputusan inquiry lebih cepat
US4	Sebagai customer, saya ingin bisa search dan filter kategori dari toolbar
US5	Sebagai customer, saya ingin lanjut ke Tokopedia/WhatsApp dari kartu/detail produk
US6	Sebagai customer, saya ingin UI tetap nyaman di mobile dan desktop

User Stories – Admin

ID	User Story
US7	Sebagai admin, saya ingin login aman ke dashboard
US8	Sebagai admin, saya ingin create/edit/archive/restore produk
US9	Sebagai admin, saya ingin update stok dan melihat dampaknya secara real-time
US10	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori produk
US11	Sebagai admin, saya ingin melihat low stock alert
US12	Sebagai admin, saya ingin navigasi admin tetap ringan dan mudah dipakai

C. SYSTEM ARCHITECTURE

Tech Stack Lengkap

Layer	Teknologi	Versi	Catatan
Frontend Framework	Next.js (App Router)	16.2.1	SSR, routing, server components
UI Library	React	19.2.4	Modern rendering
Styling	Tailwind CSS	v4	@theme inline + custom utilities
Motion	Framer Motion	12.x	Reveal/hero animations
Icons	Lucide React	1.x	Konsisten icon set
State	Zustand	5.x	cart-store + stock-store
Forms	React Hook Form + Zod	7.x + 4.x	Validasi input admin
Theme	next-themes	0.4.x	Dark/light mode switch
Backend	Go API	1.23+	Repo terpisah
Database	PostgreSQL	15.x	Managed di Supabase
Real-time	SSE + polling fallback	-	/api/stock/stream + /api/stock/snapshot
Hosting Frontend	Vercel	-	Production frontend
Hosting Backend	Railway	-	Production API

Strategi Real-time Stock

Metode	Kelebihan	Kekurangan	Keputusan
Polling murni	Sederhana	Boros request, delay update	Tidak dipilih
SSE	Ringan, native browser, cocok server->client	Satu arah	DIPILIH
WebSocket	Bidirectional	Lebih kompleks untuk kebutuhan ini	Tidak dipilih

G. TESTING CHECKLIST

Test Real-time Stok

No	Test Case	Expected Result
T1	SSE connection normal	Event stock-update diterima client
T2	SSE terputus sementara	Auto reconnect dengan backoff
T3	SSE gagal >= 3x	Fallback polling snapshot aktif
T4	Stock update diterima	Badge stok di listing/detail ikut update
T5	Stock update ke nol	Item cart disesuaikan/terhapus sesuai rule

Test Admin CRUD

No	Test Case	Expected Result
T6	Create produk valid	Produk tersimpan
T7	Edit produk	Data berubah
T8	Archive produk	isActive false/archived
T9	Restore produk	Produk aktif kembali
T10	Create/edit/delete kategori	Operasi kategori berjalan

Test Auth & Responsive

No	Test Case	Expected Result
T11	Login credential valid	Redirect ke /admin
T12	Login invalid	Error message login
T13	Akses /admin tanpa token	Redirect ke /auth/login
T14	Access token expired + refresh ada	Session dapat dipulihkan
T15	Public pages di 375px	Tidak overflow horizontal
T16	Public pages di 768px/1024px/1440px	Layout tetap rapi
T17	Dark mode dan light mode	Kontras teks tetap terbaca
T18	Interactive states	Hover/focus/active konsisten

H. FINAL SUMMARY

Keputusan Teknologi

Teknologi	Alasan
Next.js App Router	SSR + route structure jelas
Tailwind v4 + custom utilities	Kecepatan UI iteration + token consistency
Zustand	State ringan untuk cart dan stock
SSE + fallback polling	Real-time cukup responsif tanpa kompleksitas websocket
Go API + PostgreSQL	Pemisahan concern frontend/backend
Vercel + Railway + Supabase	Deployment setup praktis untuk project ini

Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
SSE putus	Stok tidak update real-time	Auto reconnect + polling fallback
Drift antara UI dan docs	Dokumentasi cepat obsolete	Update dokumen setiap redesign major
Kontras light mode lemah	Keterbacaan buruk	Public-theme token + focus/contrast audit
Data API berubah shape	UI error	Data transform layer di lib/*.ts

Catatan Keputusan Produk

Keputusan	Detail
Nama brand	Planet Motor BMW
Model bisnis frontend	Company profile + katalog + inquiry
Alur order utama	Tokopedia dan WhatsApp
Cart	List minat, bukan checkout internal
Theme default	Dark mode
Bahasa	Indonesia dan English
Finder	Year/Series/Chassis dari metadata produk
Admin scope	Produk + kategori + ringkasan dashboard

K. DESIGN SYSTEM

Brand Direction

- Brand utama: Planet Motor BMW
- Primary color: #1C69D4 (BMW Blue)
- Typography: Plus Jakarta Sans (--font-jakarta)
- Visual mode: dark-first, tetap readable di light mode

Color Tokens Utama (Public Theme)

Token	Light	Dark
--background	#EEF4FC	#060D19
--card	#FFFFFF	#0D1A2F
--primary	#1C69D4	#2C7DEB
--text-heading	#09162B	#EEF4FF
--text-body	#2F425E	#C1D2EB
--text-muted	#5F7494	#91A7C8
--border	#D8E4F4	#21354F

Prinsip Interaction (Shneiderman 8 Rules)

- 1. Consistency – Semua surface public disatukan lewat utility baru
- 2. Shortcuts for frequent users – Finder dan chips dibuat lebih menonjol
- 3. Informative feedback – Active chip/filter/sort states lebih jelas
- 4. Closure – Blok section dan panel dibentuk dengan hierarchy visual yang tegas
- 5. Error prevention – Field style dan focus ring dibuat konsisten
- 6. Easy reversal – Clear/reset controls dipertahankan dan diperjelas secara visual
- 7. Locus of control – User selalu melihat state aktif pada toolbar/filter
- 8. Reduce memory load – Grouping dan rhythm layout membantu scan

J. DEPLOYMENT URLS & REPOSITORY

Komponen	URL
Frontend Production	https://planet-motor-bmw.vercel.app
Go API Production	https://rdp-api-production.up.railway.app
Frontend Repo	https://github.com/muhifn/planet-motor-bmw-frontend
Backend Repo	https://github.com/muhifn/planet-motor-bmw-api

Verifikasi Post-Deployment

- Homepage, products, detail, about, contact dapat diakses
- Finder Year/Series/Chassis berfungsi di /products
- Stock badge update sesuai event stream
- Login admin berhasil, dashboard dapat diakses
- CRUD produk/kategori berjalan
- Visual tetap rapi di dark/light mode